



自动控制实验四

姓名：冯怡然

学号：2411434

班级：人工智能特色班

日期：2026 年 5 月 9 日

南开大学 · 自动控制实验

实验四：线性系统串联校正

1 实验目的

1. 熟悉串联校正装置对线性系统稳定性和动态特性的影响。
2. 掌握串联校正装置的设计方法和参数调试技术。

2 实验原理

2.1 串联校正基本原理

本实验中，未校正系统通常为一个二阶系统，其开环传递函数表示为：

$$G_0(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)} \quad (1)$$

该系统在闭环状态下，其动态性能（如超调量 $\sigma\%$ 、调节时间 t_s ）往往难以平衡。串联校正是在系统的前向通路中插入校正环节 $G_c(s)$ ，使校正后的开环传递函数变为：

$$G(s) = G_c(s) \cdot G_0(s) \quad (2)$$

通过合理设计 $G_c(s)$ 的零极点，改变系统根轨迹的形状或频率特性的幅相曲线，从而达到改善性能的目的。

2.2 常见的串联校正方式

1. 相位超前校正其传递函数形式为：

$$G_c(s) = \frac{aTs + 1}{Ts + 1} \quad (a > 1) \quad (3)$$

作用机理：利用超前校正装置的正相移特性，在系统截止频率 ω_c 附近产生最大的相位超前角 ϕ_m ，从而显著增加系统的相角裕度 γ ，提高系统的稳定性和响应速度（减小 t_s ）。

2. 相位滞后校正 其传递函数形式为：

$$G_c(s) = \frac{Ts + 1}{bTs + 1} \quad (b > 1) \quad (4)$$

作用机理：利用滞后校正装置的高频衰减特性，降低系统的截止频率 ω_c ，从而在较低频率处获得较大的相角裕度。在保证稳定性的前提下，通过提高低频段增益 K 来减小或消除稳态误差。

3. 滞后-超前校正将上述两种特性结合，兼顾稳态精度与动态响应的要求。

3 实验步骤

1. **未校正系统观测：**利用实验装置连接二阶闭环系统的模拟电路。通过阶跃信号输入，观察其时域响应和频域响应状态。
2. **校正系统观测：**在原系统中接入设计好的串联校正环节，构成校正后的闭环系统。通过阶跃信号输入，观察其时域响应和频域响应状态。

4 实验结果

4.1 未校正系统实验结果

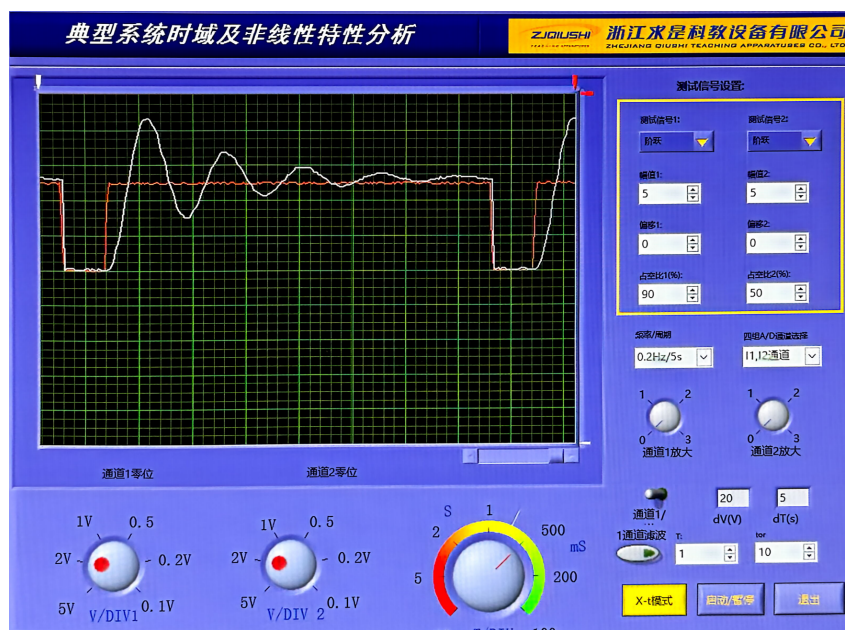


图 1: 未校正系统的阶跃响应曲线

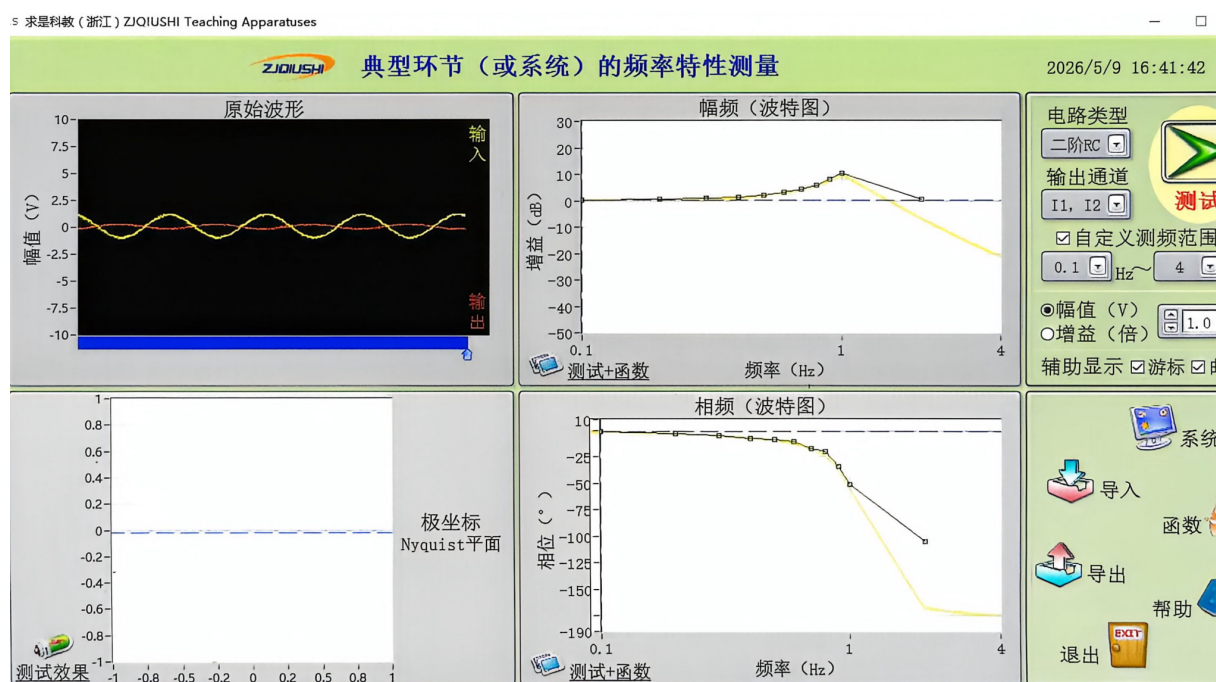


图 2: 未校正系统的阶跃响频率特性

4.2 校正后系统实验结果

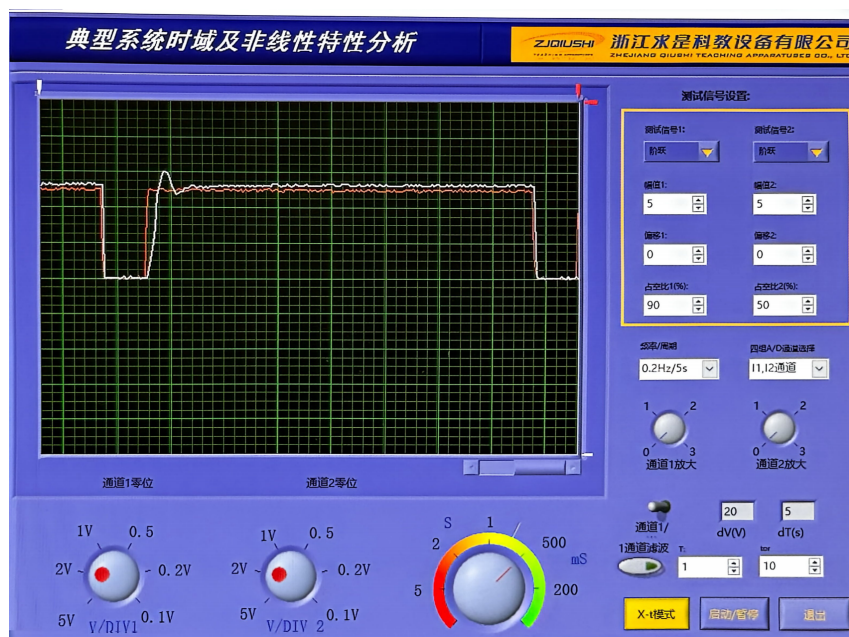


图 3: 校正系统的阶跃响应曲线

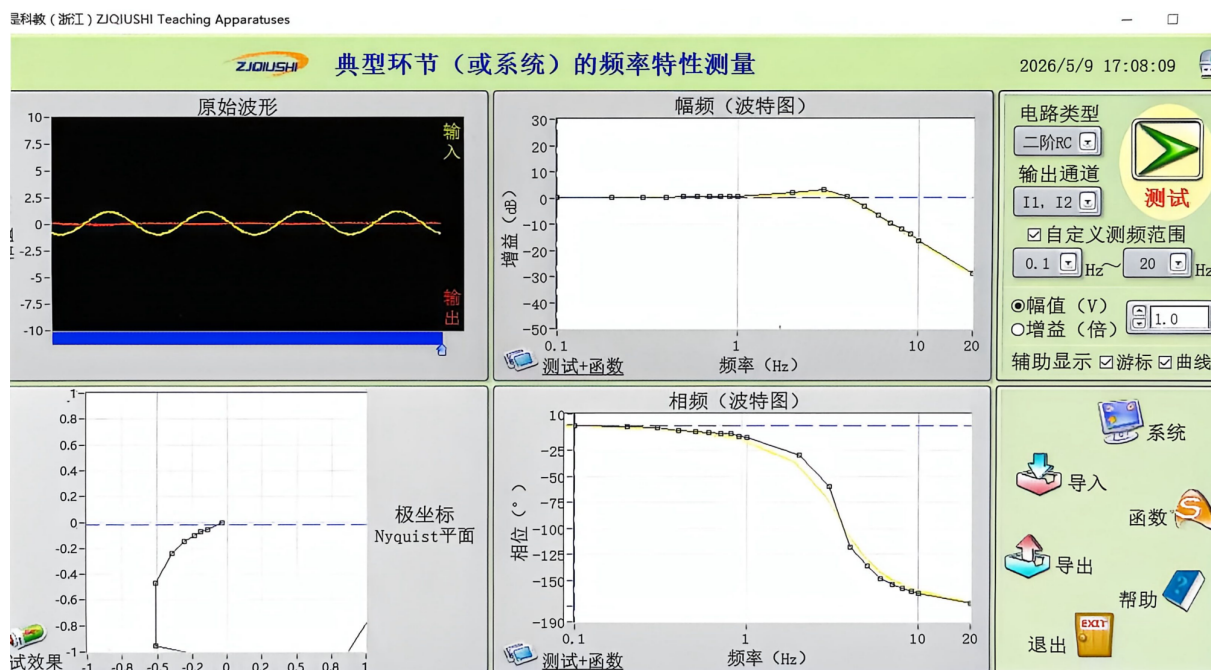


图 4: 校正系统的阶跃响应频率特性

5 实验结果分析

5.1 时域特性对比分析

通过对比校正前后的阶跃响应曲线可以发现：

- **稳定性改善**：若采用相位超前校正，系统的超调量 $\sigma\%$ 明显下降，振荡减弱。
- **响应速度**：校正后系统的上升时间 t_r 和调节时间 t_s 均得到了优化，说明校正装置成功改善了系统的动态性能。

5.2 频域特性分析

观察波特图发现，加入校正环节后：

- **相角裕度**：系统的相角裕度 γ 增加，提高了系统的相对稳定性。
- **带宽范围**：截止频率 ω_c 的改变反映了系统跟踪速度的变化。

5.3 实验总结

本次实验通过对二阶系统进行串联校正，验证了自动控制理论中校正环节的设计原理。

1. **设计准确性**：实验测得的校正后参数与理论计算值基本吻合，证明了校正电路设计的有效性。
2. **误差来源**：实验中的偏差可能来源于模拟电路中电阻、电容元件的标称误差，以及运算放大器的零点漂移。
3. **心得体会**：通过动手连接电路与观察波形，更加直观地理解了串联校正对闭环系统零极点分布的影响，增强了理论联系实际的能力。